تمرین

پاسخ تمرین سوم طراحی پایگاه داده‌ها (سؤال تحویلی ۶)

نگارنده
محمدحسین سبزعلیان

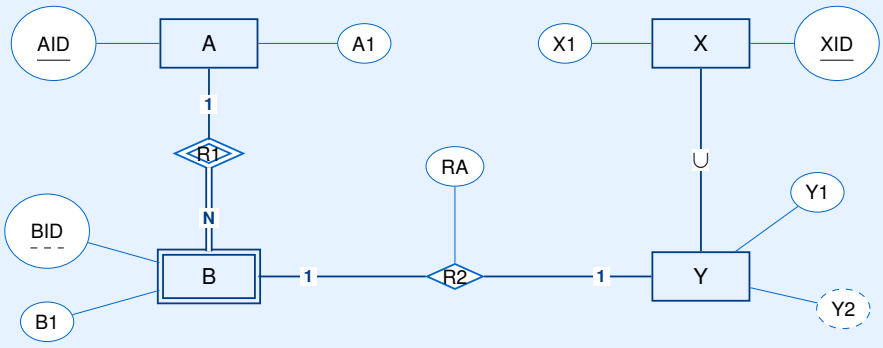
شماره‌ی دانشجویی
۴۰۲۱۰۱۹۰۶

درس
طراحی پایگاه داده‌ها

مخزن گیت‌هاب (شاخه‌ی homeworks، پوشه‌ی HW3) و پرونده‌ی تحویلی:
github.com/MaximumAsp66915/Database_Course

سؤال ۶ – طراحی منطقی نمودار EER (تحویلی)

طراحی منطقی مبتنی بر ساختار داده‌ی جدولی برای نمودار EER زیر را ارائه کنید.



پاسخ

چگونه به طراحی رسیدیم

جزء نمودار	قاعده (اسلاید طراحی منطقی)	نتیجه
A، X	نوع موجودیت قوی: یک جدول؛ شناسه‌ی آن کلید اصلی است.	جدول A، جدول X
B و R1	موجودیت ضعیف و ارتباط شناسا (حالت ۷): یک جدول برای هر دو؛ شناسه‌ی A (کلید خارجی) به‌همراه ممیزه‌ی BID کلید اصلی را می‌سازد.	جدول B، کلید (AID, BID)
X و Y (IS-A)	یک زیرنوع: دو جدول (حالت ۹، روش اول)؛ جدول زیرنوع، شناسه‌ی زبرنوع را هم‌زمان به‌عنوان کلید اصلی و کلید خارجی دارد. تخصیص کامل نیست، پس روش دوم ممکن نیست.	جدول Y، کلید XID
Y2 (مشتق)	صفت مشتق ذخیره نمی‌شود.	ستونی ندارد
R2 (1:1)	مشارکت هر دو سمت غیرالزامی است؛ اگر ارتباط در یکی از دو جدول ادغام شود، برای نمونه‌های غیرشرکت‌کننده NULL می‌ماند. پس ارتباط جدول جدا می‌گیرد (حالت ۳) و کلید آن، کلید یکی از دو سمت است.	جدول R2، کلید (AID, BID؛ XID یکتا)

طرحواره‌ی نهایی

کلید اصلی با زیرخط پیوسته و کلید خارجی با زیرخط نقطه‌چین نشان داده شده است.

A (AID, A1)

B (AID, BID, B1)

X (XID, X1)

Y (XID, Y1)

R2 (AID, BID, XID, RA)

جدول‌ها و ستون‌ها

جدول A

ستون	توضیح	کلید اصلی	کلید خارجی	قید دیگر
AID	شناسه‌ی A	بله	-	-
A1	صفت ساده‌ی A	خیر	-	-

جدول B

ستون	توضیح	کلید اصلی	کلید خارجی	قید دیگر
AID	شناسه‌ی A مالک (ارتباط شناسای R1)	بله (جزء کلید)	A(AID)	هیچ‌مقدارناپذیر
BID	ممیزه‌ی B؛ فقط درون یک A یکتاست	بله (جزء کلید)	-	-
B1	صفت ساده‌ی B	خیر	-	-

جدول X

ستون	توضیح	کلید اصلی	کلید خارجی	قید دیگر
XID	شناسه‌ی X	بله	-	-
X1	صفت ساده‌ی X	خیر	-	-

جدول Y

ستون	توضیح	کلید اصلی	کلید خارجی	قید دیگر
XID	شناسه‌ی ارث‌رسیده از X	بله	X(XID)	-
Y1	صفت ساده‌ی Y	خیر	-	-

جدول R2

ستون	توضیح	کلید اصلی	کلید خارجی	قید دیگر
AID	جزء اول شناسه‌ی B در ارتباط	بله (جزء کلید)	B(AID, BID)	هیچ‌مقدارناپذیر
BID	جزء دوم شناسه‌ی B در ارتباط	بله (جزء کلید)	همان B(AID, BID)	هیچ‌مقدارناپذیر
XID	شناسه‌ی Yی مرتبط	خیر (کلید کاندید)	Y(XID)	یکتا، هیچ‌مقدارناپذیر
RA	صفت ارتباط R2	خیر	-	-